Медицинская генетика · лекция 7

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом

Аутосомы и гоносомы, XX и XY, ген SRY, Х-рецессивное, Х-доминантное и голандрическое наследование, признаки, зависимые от пола и ограниченные полом

1. Что такое пол и когда он определяется

СУТЬ
Пол — совокупность морфологических, анатомических, физиологических и биохимических признаков, обеспечивающих участие в воспроизведении потомства. Он жёстко определяется генетически в момент оплодотворения.

На половых хромосомах кроме генов пола есть много генов общесоматических признаков и ферментов. Их мутации дают болезни, передача которых зависит от пола пациента.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Пол решается в момент встречи яйцеклетки и сперматозоида. А на Х и Y лежат и обычные гены (свёртывание крови, цветовое зрение) — поэтому некоторые болезни по-разному передаются мальчикам и девочкам.

2. Хромосомное определение пола

СУТЬ
Из 23 пар хромосом 22 пары — аутосомы (одинаковы у мужчин и женщин), 23-я пара — половые хромосомы (гоносомы), они определяют генетический пол.



Кариотип: 22 пары аутосом + половые хромосомы

- **Женский пол — гомогаметный**: две одинаковые крупные субметацентрические Х. Кариотип **46, XX**. Все яйцеклетки — **22А + Х**.

- **Мужской пол — гетерогаметный**: X и мелкая акроцентрическая Y. Кариотип **46, XY**. Сперматозоиды: 50% — **22A + X**, 50% — **22A + Y**.

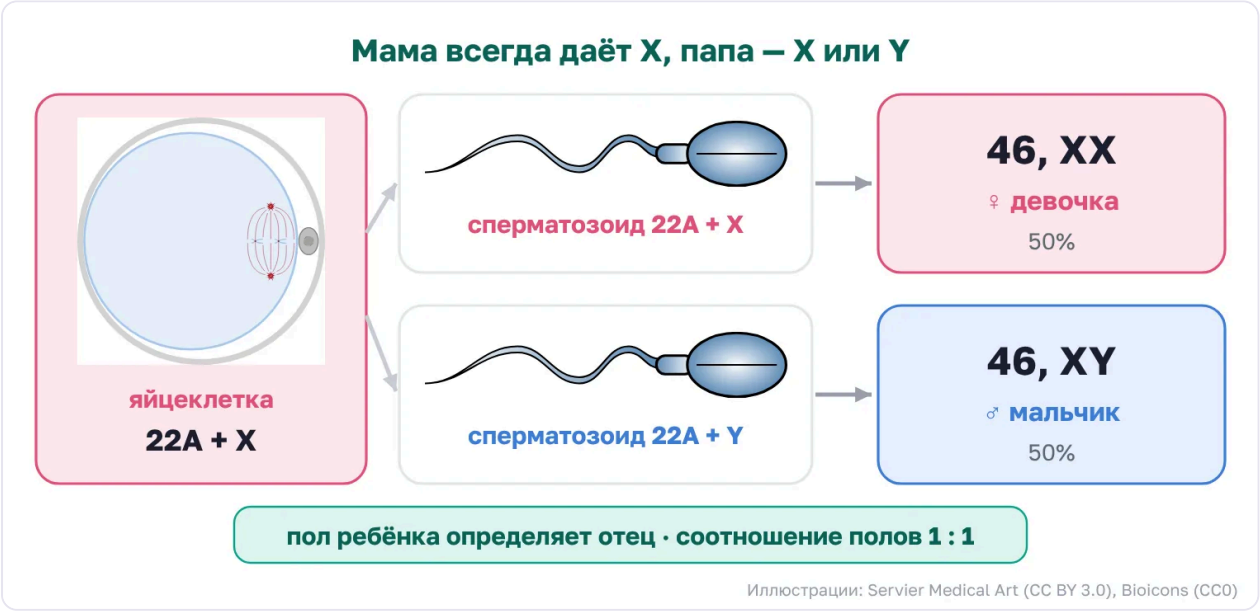


X- и Y-хромосомы

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
«Гомо» — одинаковый: у женщины две X, все яйцеклетки одинаковые. «Гетеро» — разный: у мужчины X и Y, сперматозоиды двух сортов.

3. Оплодотворение и ген SRY

СУТЬ
Яйцеклетка (X) + сперматозоид с X → XX (девочка); + сперматозоид с Y → XY (мальчик). Соотношение полов 1 : 1, пол ребёнка зависит от отца.



Мама даёт X, папа — X или Y

В Y-хромосоме — ключевой ген **SRY** (Sex-determining Region Y): запускает развитие семенников и дифференцировку эмбриона по мужскому типу. Без него эмбрион по умолчанию развивается по женскому типу.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Папа как монетка: X или Y. SRY — «переключатель» на мужской тип.

4. Сцепленное с полом наследование

СУТЬ
Сцепленное с полом наследование — передача признаков и болезней, гены которых лежат в половых хромосомах (X или Y). По локализации гена — три типа.

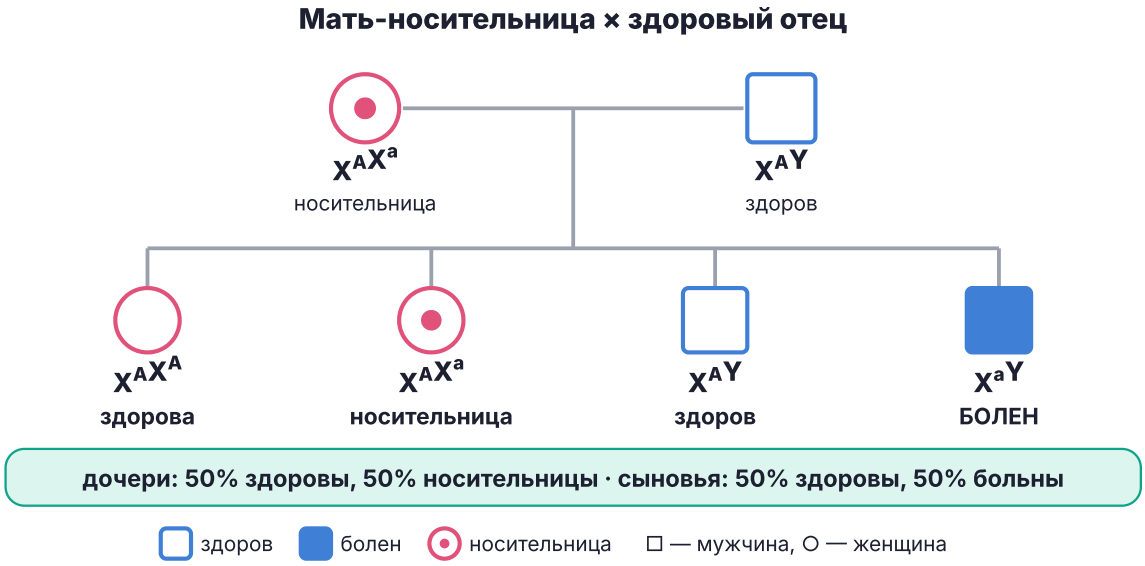
X-рецессивное ген в X, проявляется в aa	**X-доминантное** ген в X, хватает одной копии	**Y-сцепленное** голандрическое, ген в Y
болеют в основном мужчины	**женщины болеют в 2 раза чаще**	**только мужчины**
женщины — носительницы	у мужчин — тяжелее	от отца — всем сыновьям
гемофилия, дальтонизм	фосфат-диабет, тёмная эмаль	гипертрихоз ушных раковин

Три типа

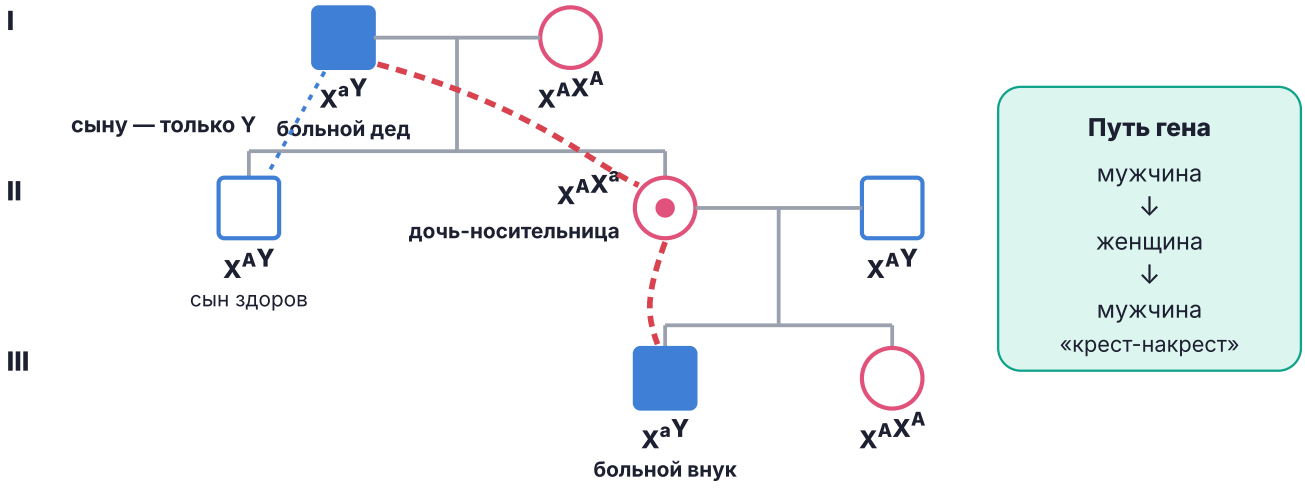
5. X-сцепленное рецессивное

СУТЬ
Ген в X, болезнь проявляется только в рецессивном состоянии. Клинически самая значимая группа. Болеют преимущественно мужчины.

- Мужчины (X^aY) — **гемизиготны**: X одна, мутантный ген нечем компенсировать.
- Женщины X^AX^a — здоровые **носительницы (проводники)**. Больная женщина X^aX^a — только от больного отца и матери-носительницы, крайне редко.
- Передача **«крест-накрест»** (крисс-кросс): больной отец → здоровые дочери-носительницы → внуки-мужчины. Сыну отец болезнь **никогда** не передаёт (даёт ему только Y).
- Примеры: **гемофилия A и B**, **дальтонизм**, **миодистрофия Дюшенна**, **синдром Леша-Нихена** (накопление мочевой кислоты).



Мать-носительница × здоровый отец



Крест-накрест



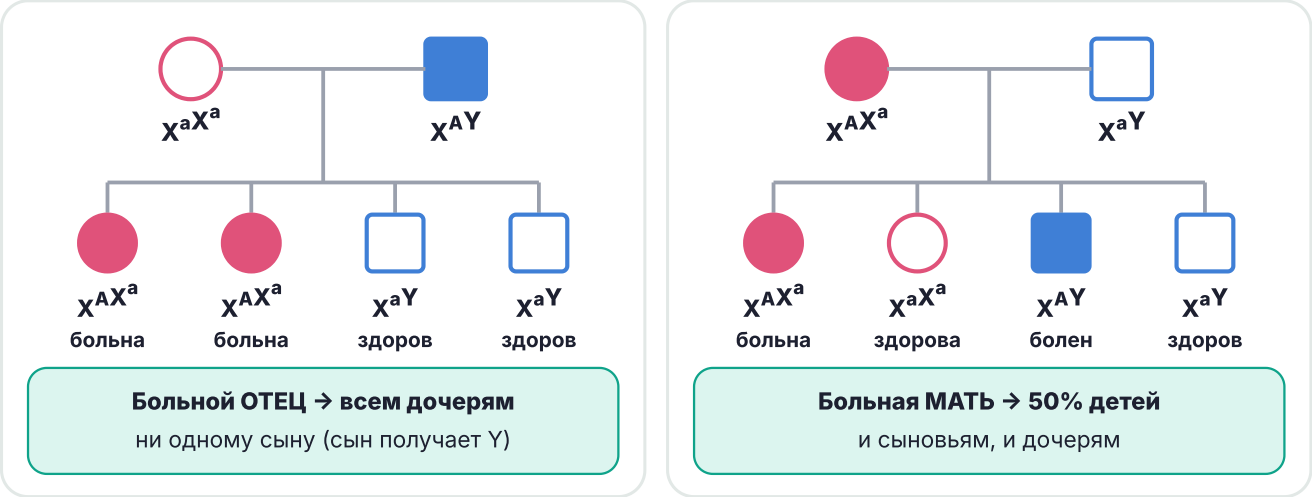
Примеры Х-рецессивных болезней

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
У женщины вторая X — «запасное колесо», она прикрывает сломанный ген. У мужчины запаски нет — один сломанный ген = болезнь.

6. X-сцепленное доминантное

СУТЬ
Ген в X, проявляется даже в гетерозиготе. Женщины болеют примерно в 2 раза чаще, но у мужчин болезнь тяжелее (вплоть до гибели в эмбриогенезе).

- Больной мужчина передаёт болезнь **всем дочерям** и **ни одному сыну**.
- Больная женщина передаёт и сыновьям, и дочерям с вероятностью **50%**.
- Примеры: **фосфат-диабет** (витамин-D-резистентный рахит), **тёмная эмаль зубов**, **синдром Ретта** (летален для плодов мужского пола).



Здесь A — доминантный мутантный ген (болезнь), a — норма

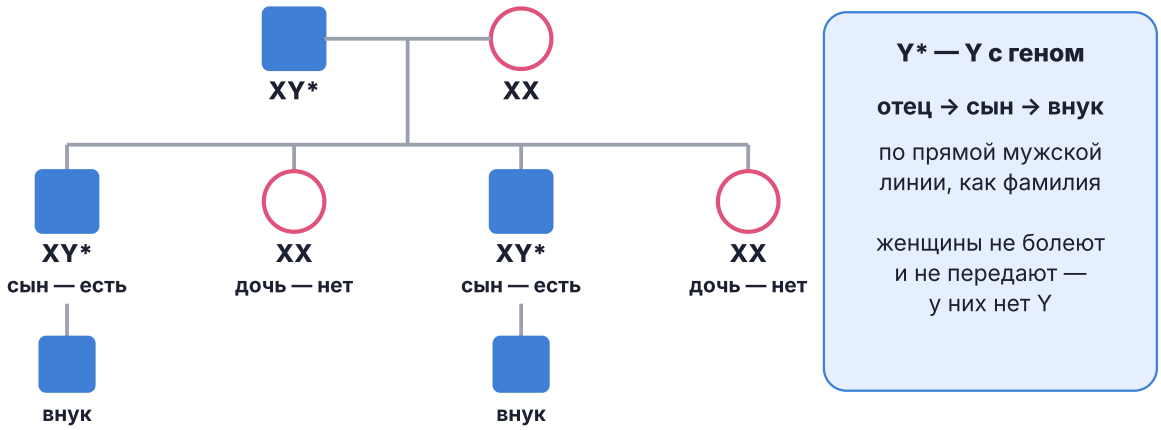
X-доминантное наследование

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Здесь сломанному гену хватает одной копии. У женщин X две — вдвое больше шансов получить такую, зато вторая X смягчает болезнь.

7. Голандрическое (Y-сцепленное)

СУТЬ
Гены в негомологичном (уникальном) участке Y. Признак — только у мужчин; больной отец передаёт его всем сыновьям. Женщины не болеют и не передают — у них нет Y.

Примеры: **гипертрихоз ушных раковин** (оволосение краёв ушей), **перепонки между пальцами ног**, некоторые формы **азооспермии** (мужского бесплодия).



Передача по мужской линии

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Y идёт строго от отца к сыну, как фамилия.

8. Признаки, ограниченные полом и зависимые от пола

СУТЬ
Их гены лежат в аутосомах — это НЕ сцепленные с полом признаки.

- **Ограниченные полом**: гены есть у обоих полов, но проявляются только у одного из-за анатомо-физиологических особенностей — тембр голоса, продукция молока у женщин, развитие семенных канальцев у мужчин.
- **Зависимые от пола**: доминирование зависит от половых гормонов — преждевременное облысение (алопеция): у мужчин ген ведёт себя как доминантный (Aa — лысеет), у женщин — как рецессивный (только AA, сильное поредение волос).

генотип	♂ мужчины	♀ женщины
AA	 **лысеет**	 **сильное поредение**
Aa	 **лысеет**	 **норма**
aa	 **норма**	 **норма**

Ген в аутосоме. У мужчин (андрогены) A ведёт себя как доминантный — хватает Aa, у женщин — как рецессивный: проявляется только в AA

Облысение

Сцепленные с полом	Ограниченные полом	Зависимые от пола
ген в X или Y	ген в аутосоме	ген в аутосоме
передача зависит от того, кому достаётся X или Y	есть у обоих, проявляется только у одного пола	доминирование зависит от половых гормонов
гемофилия, дальтонизм, гипертрихоз ушей	тембр голоса, молоко у женщин	преждевременное облысение

Не путать три понятия

📌 Что запомнить

- 22 пары аутосом + 1 пара гоносом (половых хромосом).
- Женщина — гомогаметна (46, XX; яйцеклетки 22A + X); мужчина — гетерогаметен (46, XY; сперматозоиды 22A + X или 22A + Y).
- Пол ребёнка определяет отец; соотношение полов 1 : 1. Ген SRY на Y запускает мужской тип.
- X-рецессивное: болеют мужчины, женщины — носительницы; «крест-накрест»; отец сыну не передаёт. Гемофилия, дальтонизм, Дюшенн, Леш-Нихен.
- X-доминантное: женщины в 2 раза чаще; больной отец → всем дочерям; больная мать → 50%. Фосфат-диабет, тёмная эмаль, Ретт.
- Голандрическое: только мужчины, от отца всем сыновьям. Гипертрихоз ушей, перепонки на ногах, азооспермия.
- Ограниченные полом и зависимые от пола признаки — гены в аутосомах (молоко, тембр; облысение).

ИНТЕРЕСНО
Гемофилию называют «королевской болезнью»: носительницей была королева Виктория, через её внучку болезнь получил царевич Алексей, сын Николая II.

ИНТЕРЕСНО
Дальтонизм назван в честь английского учёного Джона Дальтона, который сам не различал цвета и первым описал это явление в 1794 году.

🃏 Вопросы для самопроверки

Пол человека
Совокупность морфологических, анатомических, физиологических и биохимических признаков, обеспечивающих участие в воспроизведении потомства

Аутосомы
22 пары хромосом, одинаковые у мужчин и женщин

Гоносомы
Половые хромосомы (23-я пара), определяют генетический пол

Гомогаметный пол
Женский: 46, XX; все яйцеклетки 22A + X

Гетерогаметный пол
Мужской: 46, XY; сперматозоиды 22A + X и 22A + Y (по 50%)

X- и Y-хромосомы по форме
X — крупная субметацентрическая; Y — мелкая акроцентрическая

Кто определяет пол ребёнка?
Отец — каким сперматозоидом (X или Y) оплодотворена яйцеклетка; соотношение 1 : 1

Ген SRY
Sex-determining Region Y: запускает развитие семенников и мужской тип; без него — женский тип

Сцепленное с полом наследование
Передача признаков, гены которых лежат в половых хромосомах (X или Y)

X-рецессивное: кто болеет?
В основном мужчины (X^aY, гемизиготны); женщины X^AX^a — носительницы

Крисс-кросс наследование
«Крест-накрест»: больной отец → дочь-носительница → внук; отец не передаёт болезнь сыну

Примеры X-рецессивных болезней
Гемофилия A и B, дальтонизм, миодистрофия Дюшенна, синдром Леша-Нихена

X-доминантное: особенности
Женщины болеют в 2 раза чаще, у мужчин тяжелее; больной отец → всем дочерям, ни одному сыну; больная мать → 50%

Примеры X-доминантных болезней
Фосфат-диабет (витамин-D-резистентный рахит), тёмная эмаль зубов, синдром Ретта

Голандрическое наследование
Гены в негомологичном участке Y; только мужчины; от отца всем сыновьям

Примеры голандрических признаков
Гипертрихоз ушных раковин, перепонки между пальцами ног, некоторые формы азооспермии

Ограниченные полом признаки
Гены в аутосомах, проявляются у одного пола: тембр голоса, молоко у женщин, семенные канальцы у мужчин

Зависимые от пола признаки
Гены в аутосомах, доминирование зависит от гормонов: облысение — у мужчин доминантно, у женщин рецессивно